

	Contrôle N° 1 (2ème semestre)		Réponses obligatoires sur la copie
Matière : 	Niveau : 3ASC	Durée : 01H	Date : 17 Avril 2021

Nom et prénom :

Classe :

Cadre réservé à la correction :

20

Restitution des connaissances (8 pts)

1- Compléter par l'expression définie : (1 pts)

..... : C'est le trajet suivi par l'influx nerveux lors d'un réflexe ou mouvement involontaire.

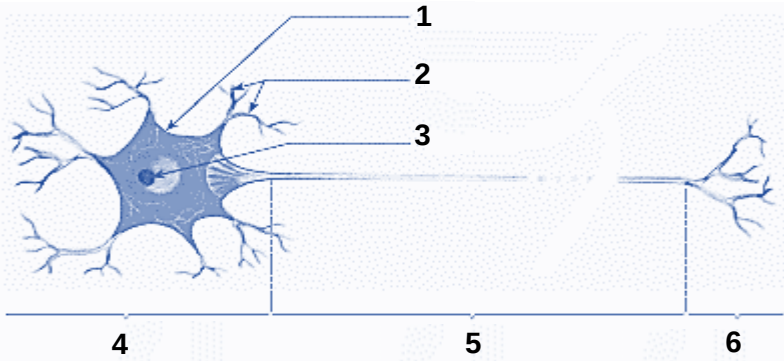
..... : C'est le point de jonction entre la terminaison d'une fibre nerveuse motrice et une fibre musculaire.

2- Mettre la lettre (A, B, C ou D) de chaque proposition dans la case correspondante : (2pts)

- A- La rédaction d'un SMS sur le téléphone portable.
- B- Observer un oiseau qui vole.
- C- Le retrait rapide de la main pour éviter de se brûler.
- D- L'appui sur les freins pour arrêter la voiture.

Sensibilité consciente	Motricité volontaire	Motricité involontaire

3- Légender le schéma suivant : (2pts)



1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

Représenter sur le schéma, par une **flèche bleue**, le sens de propagation de l'influx nerveux.

Titre :

4- Répondre par "Vrai" ou "Faux" : (2pts)

- A- Les nerfs transmettent seulement les messages nerveux sensitifs.
- B- Le cortex cérébral forme la surface externe des hémisphères cérébraux.
- C- Les muscles antagonistes se contractent simultanément (au même temps).
- D- L'aire de sensibilité générale est localisée en arrière du sillon de Rolando.

5- Citer deux dangers l'un menaçant le système nerveux et l'autre menaçant le système musculaire. (1pt)

- ✓
- ✓

Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (12 pts)

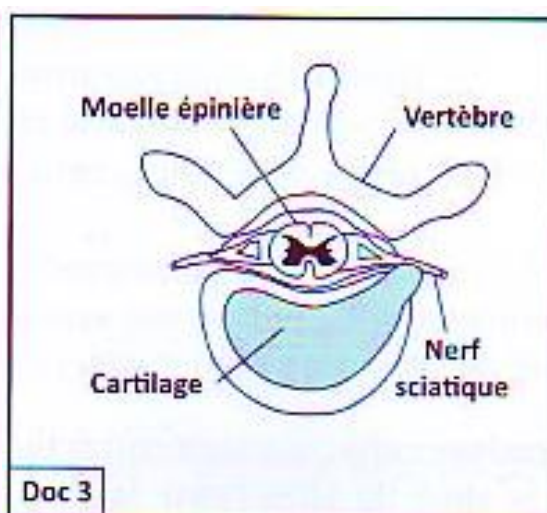
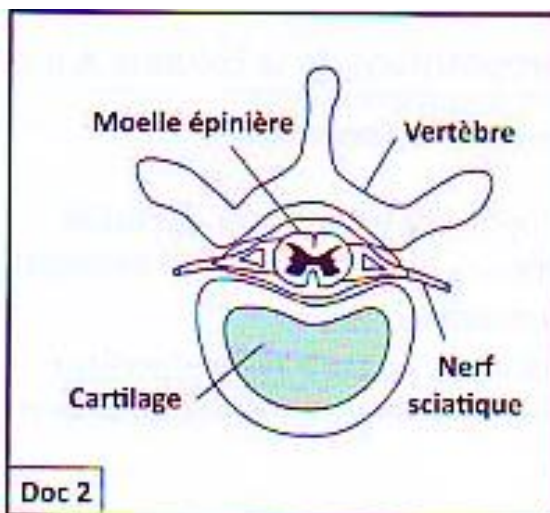
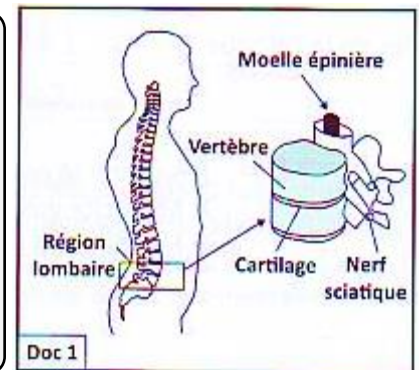
EXERCICE 1 (6,5 pts)

Ahmed, un ouvrier du marché de gros, est chargé de porter les caisses de fruits et de légumes. Depuis quelques semaines, il souffrait d'une douleur intense dans la zone lombaire (bas du dos) et des difficultés de bouger son pied droit. Il a consulté un traumatologue (médecin spécialiste des os) pour se faire soigner.

1- **Proposer** deux hypothèses pour expliquer les difficultés que rencontre Ahmed pour faire bouger son pied droit. (1pt)

Les diagnostics médicaux ont révélé les résultats suivants :

- ✓ Hémisphères cérébraux intacts.
- ✓ Réponse du pied gauche suite à un coup de marteau au niveau de la rotule (Réflexe rotulien).
- ✓ Absence du réflexe rotulien au niveau du pied droit.
- ✓ Hernie discale (Entassement des vertèbres de la zone lombaire suite au glissement du cartilage).



A partir des données ci-dessus et de vos connaissances :

2- **Dégager** la différence observée entre les Documents 2 et 3. (1pt)

3- **Déterminer** l'influence de la différence observée dans le document 3 sur le nerf rachidien de la personne atteinte de la Hernie discale. (1pt)

4- **Vérifier** les deux hypothèses proposées dans la question 1. (1pt)

5- **Expliquer** les causes des difficultés que rencontre Ahmed à faire bouger son pied droit. (1pt)

La moelle épinière est l'un des éléments essentiels qui interviennent dans l'exécution des mouvements volontaires, comme la marche.

6- **Représenter** sous forme de schéma les organes mis en jeu, chez Ahmed, pour faire bouger le pied **droit**. (1,5pt)

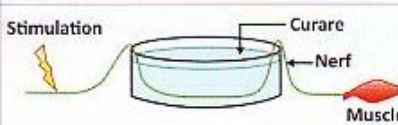
EXERCICE 2 (5,5 pts)

Pour étudier la relation entre le système nerveux et le système musculaire, on propose les données suivantes :

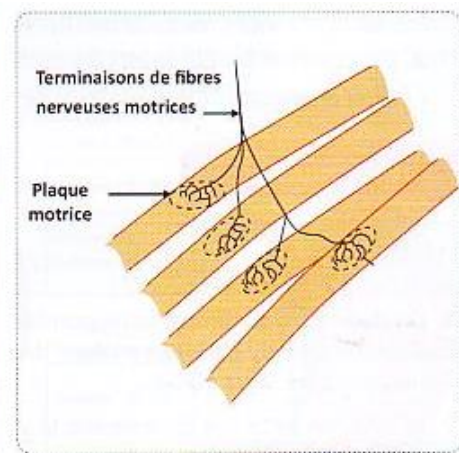
Le **Curare** est un poison toxique d'origine végétale qui provoque la **paralysie des muscles**. Les indiens d'Amérique l'utilisent pour enduire leurs flèches au cours de la chasse.

Pour déterminer l'effet du curare sur le fonctionnement du muscle, des expériences ont été réalisées sur un muscle de grenouille attaché à son nerf moteur.

Le **document 1** représente les conditions des expériences réalisées et les résultats obtenus. Le **document 2** montre la relation entre le nerf et le muscle.

Expériences	Conditions	Résultats
1		Contraction du muscle
2		Pas de contraction du muscle
3		Contraction du muscle

Document 1



Document 2

1- **Dégager** les deux propriétés du **nerf** mises en évidence dans l'expérience 1. (1pt)

2- **Déduire** deux propriétés du **muscle** à partir des résultats de l'expérience 3. (1pt)

3- **Est-ce que** le curare agit directement sur l'activité du nerf (Expérience 1) ? **Justifier** la réponse. (1pt)

4- Est-ce que le curare agit directement sur le muscle (Expérience 3) ? Justifier la réponse. (1pt)

5- Déduire à quel niveau agit le curare. (0,5pt)

6- En se basant sur les résultats des trois expériences et sur le document 2 ci-dessus, expliquer comment le curare utilisé par les indiens arrive à paralyser le gibier chassé. (1pt)

Bonne chance